

Chapitre 4

Une colonne, un graphique

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique descriptive

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Choisir le bon graphique

Pour chacune des variables suivantes, indiquer le graphique approprié (diagramme en bâtons, diagramme à secteurs, histogramme) et justifier en une phrase.

- (a) Le secteur d'activité de 60 entreprises (nominale, 8 modalités).
- (b) La notation de crédit d'un portefeuille de prêts (ordinaire, AAA à BBB).
- (c) La répartition du chiffre d'affaires d'une entreprise entre ses 4 familles de produits.
- (d) La durée d'attente au guichet d'une banque (variable continue).

Exercice 2 — Lire la médiane sur une courbe cumulative

La durée (en minutes) de 300 appels reçus par un centre d'appels est regroupée ainsi : $[0, 2[$ (45 appels), $[2, 4[$ (90), $[4, 6[$ (105), $[6, 10[$ (60).

- (a) Calculer la fréquence cumulée F_i à la fin de chaque classe.
- (b) Dans quelle classe la fréquence cumulée franchit-elle 0,5?
- (c) Calculer la médiane par interpolation linéaire, avec la formule $Me = e_{i-1} + a_i \times \frac{0,5 - F_{i-1}}{F_i - F_{i-1}}$.

Exercice 3 — Deux graphiques qui trompent

Un rapport annuel présente deux graphiques : (1) l'évolution du chiffre d'affaires trimestriel, avec un axe des ordonnées qui commence à 95 millions de dh (et non à 0), rendant une hausse de 2 % visuellement spectaculaire; (2) la part de marché de 3 concurrents, présentée en « camembert en 3D ».

- (a) Quelle règle, parmi les cinq exigences du cours, le premier graphique viole-t-il? Quel est l'effet visuel produit?
- (b) Quel principe le « camembert en 3D » viole-t-il? En quoi ce graphique n'est-il pas seulement « laid » mais réellement **faux**?
- (c) Que devrait faire l'auteur du rapport s'il souhaite malgré tout mettre en valeur une variation, tout en restant honnête?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 4)

Exercice 4 — Histogramme et médiane des revenus du chapitre 3

Le chapitre 3 (exercice 5) avait calculé les densités des classes de revenus (en milliers de dh) de 500 ménages : $[0, 10[$ (200), $[10, 20[$ (150), $[20, 40[$ (100), $[40, 80[$ (50).

- (a) Rappeler les densités déjà calculées au chapitre 3 pour ces quatre classes, et construire (verbalement) l'histogramme correct : quelle hauteur utilise-t-on, et quelle classe a la barre la plus haute?
- (b) Calculer la fréquence cumulée F_i à la fin de chaque classe.
- (c) En déduire, par interpolation linéaire, la médiane des revenus de ces 500 ménages.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un axe tronqué dans une présentation d'entreprise

Le bénéfice net d'une entreprise évolue de 8,2 millions de dh à 8,5 millions de dh entre deux années, soit une hausse de 3,7 %. Un graphique présente cette évolution avec un axe des ordonnées allant de 8 à 8,6 millions de dh.

- (a) Calculer la proportion de l'axe vertical occupée par la barre « année 1 » (8,2) et par la barre « année 2 » (8,5), avec cet axe tronqué de 8 à 8,6.
- (b) Si l'axe partait de 0 (comme l'exige la règle du cours), les deux barres seraient-elles visuellement presque identiques, ou très différentes ?
- (c) Un actionnaire potentiel qui ne verrait que ce graphique tronqué, sans lire les chiffres exacts, risque-t-il de surestimer la performance de l'entreprise ? Proposer une présentation alternative honnête.

Exercice 6 — Trop de secteurs dans un camembert

Un rapport de marché présente les parts de marché de 9 concurrents sur un même secteur, sous forme de diagramme à secteurs. L'un d'eux détient une part $f_i = 0,28$.

- (a) Calculer l'angle du secteur correspondant à cette part de 28 %.
- (b) Avec 9 concurrents au total, pourquoi le diagramme à secteurs est-il, selon le cours, un mauvais choix graphique dans ce cas précis ?
- (c) Quel graphique alternatif recommanderiez-vous pour ces 9 parts de marché, et pourquoi permettrait-il une comparaison plus précise entre les concurrents ?